Del 1 - Betingelsen for indsnøring

3.39 For a material that follows a power law curve for stress-strain behavior, that is, $\sigma = K\epsilon^n$, where K is the strength coefficient and n is the strain hardening exponent, find the strain at which necking occurs. *Ans.* $\epsilon = n$.

Indsnøringen begynder, når materialets hærdning ikke længere kan følge med, at arealet bliver mindre. For sand spænding og sand tøjning er betingelsen (Kapitel03_Slides, slide 23):

$$\frac{d\sigma}{d\epsilon} = \sigma.$$

Materialet følger potensmodellen $\sigma = K \cdot \varepsilon^n$ (fra opgaven). Vi kalder K for K_s, fordi K er kelvin i Mathcad. Differentierer vi, får vi $d\sigma/d\varepsilon = K \cdot n \cdot \varepsilon^{n-1}$. Vi sætter det lig σ:

$$Eq := K_s \cdot n \cdot \varepsilon^{(n-1)} = K_s \cdot \varepsilon^n \rightarrow K_s \cdot n \cdot \varepsilon^{n-1} = K_s \cdot \varepsilon^n \qquad (1)$$

K_s går ud på begge sider. Vi dividerer begge sider med ε^{n-1}, og da $\varepsilon^n / \varepsilon^{n-1} = \varepsilon$, står der:

$$n = \varepsilon \qquad (2)$$

$$\varepsilon_n := n \rightarrow n$$

Non-Commercial Use Only

Indsnøringen begynder altså ved ε = n, som bogen siger.

$\varepsilon_n \rightarrow n$

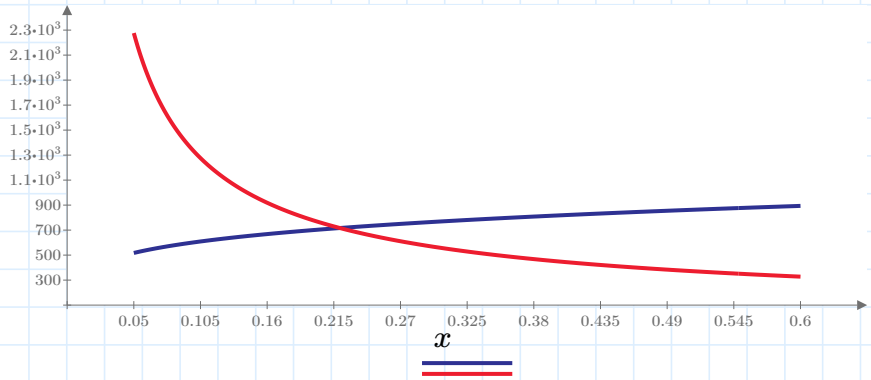
Non-Commercial Use Only

Tjek dig selv - Stål med n = 0,22

Med eksempelværdierne K = 1000 MPa og n = 0,22 plotter vi σ (blå) og hældningen dσ/dε (rød). Indsnøringen begynder, hvor de to kurver skærer hinanden:

$K_e := 1000\ MPa$ $n_e := 0.22$ $x := 0.05, 0.051 .. 0.6$

$\sigma_e(x) := K_e \cdot x^{n_e}$ $h_e(x) := K_e \cdot n_e \cdot x^{(n_e - 1)}$



$\sigma_e(x)\ \ (MPa)$

$h_e(x)\ \ (MPa)$

$\sigma_e(n_e) = 716.693\ MPa$ $h_e(n_e) = 716.693\ MPa$

Kurverne skærer hinanden ved ε = 0,22, altså 22 % sand tøjning. Før det hærder materialet hurtigere, end arealet falder.

Non-Commercial Use Only